



Capítulo 1: Modelagem de Sistemas Dinâmicos

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



Introdução aos Modelos de Sistemas

Por que modelar sistemas?

- ▶ A primeira etapa em qualquer problema de controle é **determinar um modelo** do sistema
- ▶ Frequentemente utilizamos **equações diferenciais** para essa representação
- ▶ O modelo é essencial para:
 - ▶ Simulação do sistema
 - ▶ Projeto de sistemas de controle
 - ▶ Análise de estabilidade
 - ▶ Caracterização dinâmica

Introdução aos Modelos de Sistemas

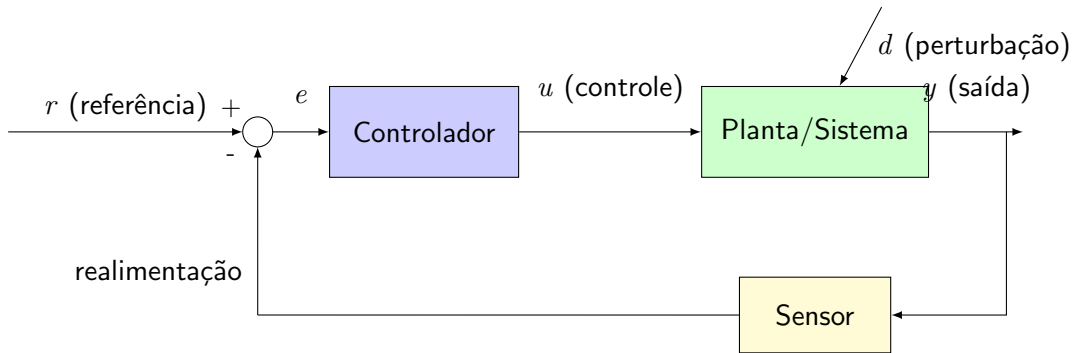
Por que modelar sistemas?

- ▶ A primeira etapa em qualquer problema de controle é **determinar um modelo** do sistema
- ▶ Frequentemente utilizamos **equações diferenciais** para essa representação
- ▶ O modelo é essencial para:
 - ▶ Simulação do sistema
 - ▶ Projeto de sistemas de controle
 - ▶ Análise de estabilidade
 - ▶ Caracterização dinâmica

Objetivos desta aula:

- ▶ Revisar modelos clássicos (massa-mola, pêndulo)
- ▶ Compreender sistemas lineares vs. não-lineares
- ▶ Transformar para espaço de estados
- ▶ Implementar simulações no MATLAB

Elementos de um Sistema de Controle



Para projetar o controlador, precisamos de um modelo da planta!

Sistema Massa-Mola-Amortecedor

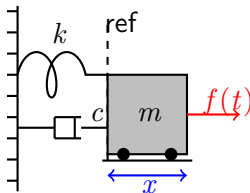
Por que estudar este sistema?

- ▶ Exemplo **fundamental** em física e engenharia
- ▶ Conceitos são replicáveis para praticamente qualquer sistema dinâmico
- ▶ Dinâmica de estruturas complexas pode ser decomposta em sistemas massa-mola
- ▶ Base para compreender sistemas mais complexos

Componentes do sistema:

- ▶ **Massa (m)**: elemento central que se move
- ▶ **Mola (k)**: força proporcional ao deslocamento ($F_k = k\Delta x$)
- ▶ **Amortecedor (c)**: força proporcional à velocidade ($F_c = c\dot{x}$)
- ▶ **Força externa ($f(t)$)**: entrada de controle

Diagrama do Sistema



Posição x medida a partir da linha de referência (mola não perturbada)

Entradas e Saídas do Sistema

Entradas (Controles):

- ▶ Força externa $f(t)$ ou $u(t)$
- ▶ Exemplos de atuadores:
 - ▶ Motor com hélice
 - ▶ Sistema hidráulico
 - ▶ Foguete

Saídas (Medidas):

- ▶ Posição: $x(t)$
- ▶ Velocidade: $\dot{x}(t)$
- ▶ Aceleração: $\ddot{x}(t)$

Exemplos de objetivos de controle:

- ▶ Posicionar a massa em um ponto específico
- ▶ Mover rapidamente sem oscilar muito
- ▶ Manter posição diante de perturbações
- ▶ Seguir uma trajetória de referência

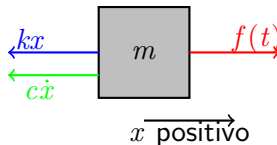
Para isso, precisamos primeiro modelar o sistema!

Aplicação da 2ª Lei de Newton

Princípio fundamental:

$$m\ddot{x} = \sum F_{ext}$$

Diagrama de corpo livre:



Considerando x e $\dot{x}$ positivos para a direita

Equações de Movimento

Forças atuantes:

- ▶ Força externa: $+f(t)$ (positiva se para a direita)
- ▶ Força da mola: $-kx$ (negativa, pois puxa de volta)
- ▶ Força do amortecedor: $-c\dot{x}$ (negativa, pois freia o movimento)

Aplicando a 2ª Lei de Newton:

$$m\ddot{x} = f(t) - kx - c\dot{x}$$

Reorganizando na forma clássica:

$$\boxed{m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)} \quad (1)$$

Esta é uma **equação diferencial ordinária de 2ª ordem e linear**

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #1

Implementação e Simulação do Sistema Massa-Mola

O que faremos:

- ▶ Implementar a equação diferencial no MATLAB
- ▶ Simular a resposta do sistema para diferentes entradas
- ▶ Visualizar o efeito dos parâmetros m , c , e k
- ▶ Comparar sistemas subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido

Alternar para o MATLAB...

Sistema Pêndulo Simples

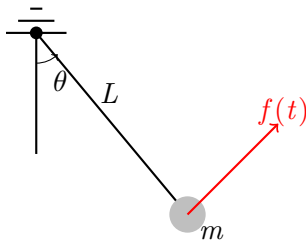
Por que estudar o pêndulo?

- ▶ Exemplo clássico de **sistema não-linear**
- ▶ Permite praticar o procedimento de **linearização**
- ▶ Mesmo procedimento aplicado a sistemas complexos (foguetes, aviões)
- ▶ Múltiplos pontos de equilíbrio com características diferentes

Componentes:

- ▶ Massa m na ponta de um fio inextensível
- ▶ Comprimento L (fio sem massa)
- ▶ Ângulo θ medido a partir da vertical
- ▶ Força externa $f(t)$ perpendicular ao fio

Diagrama do Pêndulo



$\theta = 0$: pêndulo na vertical (para baixo)

$\theta = \pi$: pêndulo invertido (para cima)

O Problema da Não-Linearidade

Sistemas não-lineares vs. lineares: Sistema Linear:

- ▶ Princípio da superposição
- ▶ Ferramentas bem desenvolvidas
- ▶ Análise de estabilidade simples
- ▶ Uma única característica dinâmica

Sistema Não-Linear:

- ▶ Sem princípio da superposição
- ▶ Ferramentas limitadas
- ▶ Análise complexa
- ▶ Comportamento varia com a condição

Procedimento padrão para sistemas não-lineares:

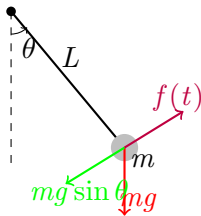
- 1 Entender o problema físico e obter as equações
- 2 **Linearizar** as equações (próximo ao ponto de operação)
- 3 Aplicar técnicas de controle lineares
- 4 Validar no modelo não-linear

Equações de Movimento do Pêndulo

2ª Lei de Newton para rotação:

$$J\ddot{\theta} = \sum \tau_{ext}$$

Análise das forças:



Equação Final do Pêndulo

Torques atuantes:

- ▶ Força externa: $L \cdot f(t)$ (positivo, mesmo sentido que θ)
- ▶ Gravidade: $-mgL \sin \theta$ (negativo, restaurador)

Momento de inércia: $J = mL^2$ (massa pontual)

Aplicando a 2ª Lei de Newton:

$$mL^2\ddot{\theta} = Lf(t) - mgL \sin \theta$$

Dividindo por L :

$$\boxed{mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = f(t)} \quad (2)$$

O termo $\sin \theta$ torna esta uma **equação diferencial não-linear!**

Múltiplos Pontos de Equilíbrio

Pontos de equilíbrio (quando $\ddot{\theta} = 0$ e $f(t) = 0$):

$$mg \sin \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = 0, \pi, 2\pi, \dots$$

Equilíbrio Inferior ($\theta = 0$):

- ▶ Pêndulo pendurado
- ▶ **Estável**
- ▶ Se perturbado, retorna
- ▶ Usado para relógios

Equilíbrio Superior ($\theta = \pi$):

- ▶ Pêndulo invertido
- ▶ **Instável**
- ▶ Qualquer perturbação faz cair
- ▶ Requer controle ativo

Implicação: A dinâmica do sistema depende do ponto de operação!

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #2

Simulação do Pêndulo Não-Linear

O que faremos:

- ▶ Implementar a equação não-linear do pêndulo
- ▶ Simular diferentes condições iniciais
- ▶ Comparar comportamento próximo a $\theta = 0$ e $\theta = \pi$
- ▶ Visualizar o retrato de fase do sistema
- ▶ Introduzir o conceito de linearização

Alternar para o MATLAB...

Transformação para Espaço de Estados

Por que transformar para 1ª ordem?

- ▶ Simulação numérica (Euler, Runge-Kutta) trabalha com sistemas de 1ª ordem
- ▶ Muitas técnicas de controle moderno usam espaço de estados
- ▶ Representação padrão em MATLAB/Simulink
- ▶ Facilita análise de controlabilidade e observabilidade

Procedimento geral:

Transformar uma EDO de ordem n em n EDOs de 1ª ordem através de mudanças de variáveis apropriadas.

Procedimento Geral

Dada uma equação de ordem n :

$$x^{(n)}(t) = f(x^{(n-1)}(t), x^{(n-2)}(t), \dots, \dot{x}(t), x(t), u(t))$$

Definir novas variáveis de estado:

$$x_1 = x$$

$$x_2 = \dot{x}_1 = \dot{x}$$

$$x_3 = \dot{x}_2 = \ddot{x}$$

$$\vdots$$

$$x_n = \dot{x}_{n-1} = x^{(n-1)}$$

Procedimento Geral

Dada uma equação de ordem n :

$$x^{(n)}(t) = f(x^{(n-1)}(t), x^{(n-2)}(t), \dots, \dot{x}(t), x(t), u(t))$$

Definir novas variáveis de estado:

$$x_1 = x$$

$$x_2 = \dot{x}_1 = \dot{x}$$

$$x_3 = \dot{x}_2 = \ddot{x}$$

$$\vdots$$

$$x_n = \dot{x}_{n-1} = x^{(n-1)}$$

Resulta em n equações de 1^a ordem:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\vdots$$

$$\dot{x}_{n-1} = x_n$$

$$\dot{x}_n = f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, u(t))$$

Exemplo: Massa-Mola em Espaço de Estados

Sistema original (2^a ordem):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$$

Variáveis de estado (com significado físico):

$$x_1 = x \quad (\text{posição}) \quad (3)$$

$$x_2 = \dot{x} \quad (\text{velocidade}) \quad (4)$$

Equações de 1^a ordem:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (5)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m}(f(t) - cx_2 - kx_1) \quad (6)$$

Forma Matricial (Espaço de Estados Linear)

Representação padrão:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

Para o sistema massa-mola:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} f(t)$$

Onde:

- ▶ $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}$: matriz de estados
- ▶ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}$: matriz de controle
- ▶ $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$: vetor de estados

Vantagens da Representação em Espaço de Estados

Computacional:

- ▶ Simulação numérica direta
- ▶ Implementação eficiente
- ▶ Padrão em software de controle

Teórica:

- ▶ Análise de estabilidade
- ▶ Controlabilidade/observabilidade
- ▶ Projeto de observadores

Prática:

- ▶ Múltiplas entradas/saídas (MIMO)
- ▶ Controle moderno (LQR, LQG)
- ▶ Controle robusto

MATLAB:

- ▶ Funções `ss()`, `tf()`
- ▶ Control System Toolbox
- ▶ Simulink

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #3

Representação em Espaço de Estados

O que faremos:

- ▶ Implementar sistemas em espaço de estados no MATLAB
- ▶ Usar as funções `ss()` e `tf()`
- ▶ Converter entre representações (função de transferência $\leftrightarrow$ espaço de estados)
- ▶ Simular usando `lsim()`, `step()`, `impulse()`
- ▶ Comparar com simulação "na mão" usando `ode45()`

Alternar para o MATLAB...

O que aprendemos hoje

Conceitos fundamentais:

- ▶ Modelagem de sistemas físicos usando equações diferenciais
- ▶ Diferença entre sistemas lineares e não-lineares
- ▶ Aplicação da 2ª Lei de Newton (translação e rotação)
- ▶ Transformação para espaço de estados

Sistemas estudados:

- ▶ **Massa-mola-amortecedor**: sistema linear de 2ª ordem
- ▶ **Pêndulo simples**: sistema não-linear com múltiplos equilíbrios

Ferramentas MATLAB:

- ▶ Simulação de EDOs com `ode45()`
- ▶ Representações `ss()` e `tf()`
- ▶ Funções de análise: `step()`, `impulse()`, `lsim()`

Próximas aulas

Capítulo 2: Linearização de Sistemas

- ▶ Linearização analítica (série de Taylor)
- ▶ Linearização numérica no MATLAB
- ▶ Validade do modelo linear
- ▶ Comparação: linear vs. não-linear

Capítulo 3: Transformada de Laplace e Funções de Transferência

- ▶ Revisão da transformada de Laplace
- ▶ Função de transferência
- ▶ Relação com espaço de estados
- ▶ Propriedades e características

Exercícios recomendados

Para praticar modelagem:

- 1 Modele um sistema massa-mola-amortecedor com duas massas conectadas
- 2 Derive as equações de um pêndulo duplo
- 3 Considere um carrinho com pêndulo invertido (sistema clássico de controle)

Para praticar MATLAB:

- 1 Simule o sistema massa-mola com diferentes condições iniciais
- 2 Varie os parâmetros (m , c , k) e observe o efeito na resposta
- 3 Para o pêndulo, compare a resposta linear vs. não-linear
- 4 Implemente animações dos sistemas em movimento

Dicas importantes:

- ▶ Sempre verifique as unidades nas suas equações!
- ▶ Teste casos limite (ex: $c = 0$, $k = 0$)

Dúvidas?

Próxima aula:
Linearização de Sistemas

